Научный гид

Команда SDR · маршруты по Иннополису

https://sdr-cpts.duckdns.org/

ХАКАТОН

Команда SDR и роли

УЧАСТНИК	РОЛЬ
Аскар Арсланов, Арсен Галиев	JS-решение: фронт и логика
Кирилл Ефимович	Документация, презентация
Илья-Линь Нгуен	Деплой
Андрей Павлов	Работа с API (OSRM)

Кейс и концепция

Кейс: развитие сервиса «Научный гид».

Карта даёт **географический контекст**, из JSON — **научные точки**; маршруты — **по пешеходной сети** (OSRM), не по прямой в поле.

Стек

СЛОЙ	ВЫБОР
Код	**TypeScript**
UI	**React**, **TanStack Router**, **React Leaflet**
Маршруты	**OSRM** (Route, Trip)
Данные	JSON, локальная подгрузка

Входные данные

- База **научных точек** и **каталог лекций** — один JSON (в проекте: `points_set.json`). У каждой точки — **`stop_duration_minutes`** для расчёта времени с остановками.
- Документация **OSRM** для запросов маршрутизации.

Фрагмент структуры (как в `points_set.json`, сокращённо):

```
{
  "points": [
    { "id": 1, "lat": 55.74755, "lon": 48.73742, "name": "Точка 1: Минералы в камнях", "stop_duration_minutes": 8 },
    { "id": 2, "lat": 55.7513, "lon": 48.73354, "name": "Точка 2: Химический состав растений", "stop_duration_minutes": 11 }
  ],
  "lectures": [
    {
      "id": 1,
      "title": "С профессором Огановым по Волжской тропе",
      "description": "Лекция по химии по участку Волжской тропы…",
      "type": "линейный",
      "included_points": [1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

Данные и OSRM

- Координаты в БД: `[lat, lon]` → `[lon, lat]` перед запросом.
- Профиль **foot**, ответ в **GeoJSON**.

Алгоритмы (кратко)

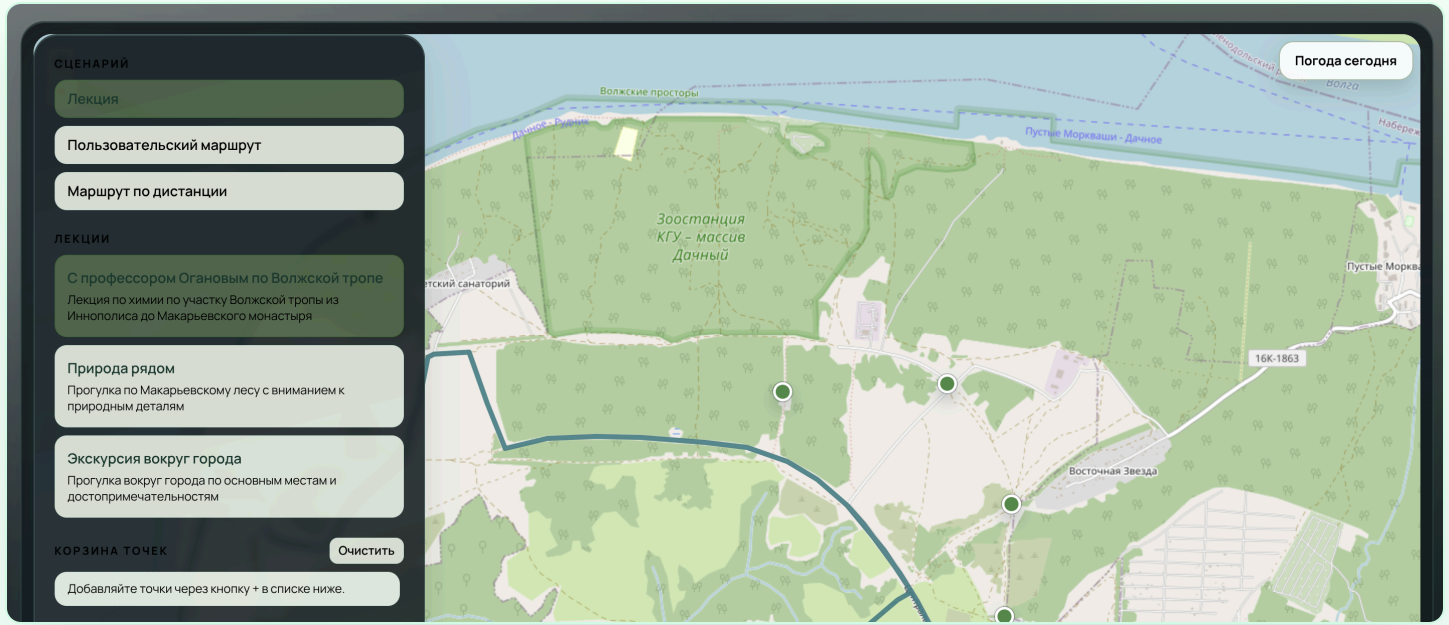
- **Лекция:** фиксированный порядок → **Route**; круг — замыкание первой точкой.
- **Свой маршрут: Trip** — кратчайшая суммарная длина по графу при выбранной модели порядка.
- **Лимит км:** кандидаты → **Route**; отсев по длине; **максимум точек** при **длине ≤ лимита**.

Точность маршрутов

- Геометрия по **графу OSRM**, профиль **foot**.
- В UI для лимита: **лимит** и **факт**; при отсутствии пути — сообщение, не падение.

Интерфейс (desktop)

Сплит-экран: **слева** — сценарии, лекции, корзина, длина/время, карточка точки; **справа** — карта Leaflet. Hover в сайдбаре и маркер на карте — **синхронно**.



Сценарий 1 · Лекция

Карточка лекции → `included_points` **в заданном порядке** → **Route.**

Круговой маршрут: первая точка **в конец** запроса для замыкания линии.

Сценарий 2 · Пользовательский маршрут

Точки с карты и из списка (**корзина**) → **Trip** → кратчайший суммарный путь в смысле API.

В сайдбаре: порядок посещения и **дистанция**.

Сценарий 3 · Маршрут по дистанции

Длина ≤ лимита (км), **максимум** научных точек; старт и финиш может задать система.

Перебор или эвристика, критерии при равенстве — в README.

На карте: линия, остановки, **факт** и **лимит**, число точек.

Дополнительно · время

Идея: примерное время прохождения с учётом **остановок** на точках интереса.

Ввод: любой построенный маршрут.

Вывод: время из API **плюс** сумма времени остановок по точкам маршрута.

Дополнительно · погода

Кратко: температура, при необходимости **иконка**; опционально — недавние осадки (скользкая тропа), предупреждения о дожде, ветре, **повышенном УФ**.

API: OpenWeatherMap openweathermap.org.

Live демо

Спасибо

Готовы к вашим вопросам

https://sdr-cpts.duckdns.org/